

Ejercicio 1 • Capilaridad — sección anular cuadrado-círculo

Tensión superficial • Ascenso capilar • Sección compuesta

7,5%

✓ Resuelto

Se tienen dos tubos concéntricos: uno exterior de sección cuadrada de lado b y uno interior circular de diámetro D . Hay fluido en el espacio anular entre ambos.

a) Dibujar la superficie libre en la sección B-B' e identificar las fuerzas que condicionan el ascenso o descenso capilar.

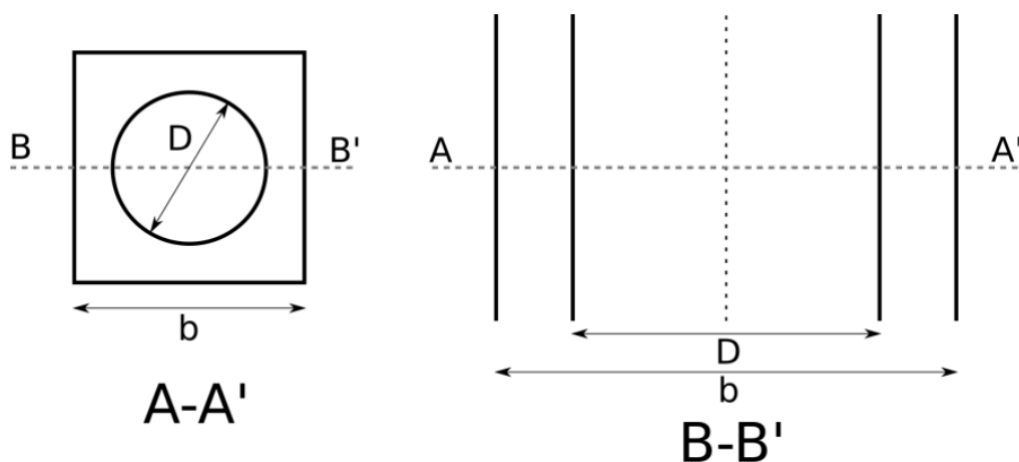
b) Deducir la expresión del ascenso/descenso capilar válida para cualquier fluido:

$$h = \frac{\sigma \cos \theta (4b + \pi D)}{\gamma \left(b^2 - \frac{\pi D^2}{4} \right)}$$

c) Para alcohol: $D = 2 \text{ mm}$, $b = 3 \text{ mm}$, $\sigma = 22,31 \times 10^{-3} \text{ N/m}$, $\rho = 790 \text{ kg/m}^3$, $\theta = 0^\circ$.

Resultado: $h = 1,334 \text{ mm}$

FIGURA ORIGINAL (PDF)



Variable	Valor	SI
Lado exterior b	3 mm	0,003 m
Diámetro interior D	2 mm	0,002 m
Tensión superficial σ	22,31 mN/m	0,02231 N/m
Densidad ρ	790 kg/m ³	$\gamma = 7742 \text{ N/m}^3$
Ángulo de contacto θ	0°	$\cos \theta = 1$

Fórmulas

Equilibrio de fuerzas sobre la columna de fluido en la sección anular:

Fuerza de tensión superficial (actúa a lo largo de toda la línea de contacto — pared interior del cuadrado y pared exterior del círculo):

$$F_{\sigma} = \sigma \cos \theta \cdot L_c = \sigma \cos \theta (4b + \pi D)$$

donde $L_c = 4b$ es el perímetro del cuadrado y πD el del círculo.

Peso de la columna de fluido ascendida (sección anular $\times$ altura $\times$ peso específico):

$$W = \gamma \cdot A_{\text{anular}} \cdot h = \gamma \left(b^2 - \frac{\pi D^2}{4} \right) h$$

Igualando $F_{\sigma} = W$ y despejando h :

$$h = \frac{\sigma \cos \theta (4b + \pi D)}{\gamma \left(b^2 - \frac{\pi D^2}{4} \right)}$$

Teoría e Hipótesis

a) Superficie libre en la sección B-B': cuando un fluido moja las paredes ($\theta < 90^\circ$), la tensión superficial genera un menisco cóncavo (curvado hacia arriba) a lo largo de toda la línea de contacto trifásica (fluido-sólido-gas). En la sección anular hay *dos* líneas de contacto: una con el cuadrado exterior (perímetro $4b$) y otra con el tubo circular interior (perímetro πD). Ambas tirán del fluido hacia arriba $\rightarrow$ la superficie libre asciende.

Fuerzas que condicionan el ascenso/descenso:

- **Fuerza ascensional:** $F_{\sigma} = \sigma \cos \theta \cdot (4b + \pi D)$ — componente vertical de la tensión superficial sobre el perímetro total de contacto.
- **Fuerza gravitacional (peso):** $W = \gamma \cdot A_{\text{anular}} \cdot h$ — peso del volumen de fluido elevado sobre el nivel exterior.

Equilibrio: $F_{\sigma} = W \Rightarrow h > 0$ si $\cos \theta > 0$ (fluido que moja) y $h < 0$ (descenso) si $\cos \theta < 0$ (fluido que no moja, p.ej. mercurio en vidrio, $\theta \approx 140^\circ$).

Hipótesis: depósitos de "grandes dimensiones" → el nivel externo no varía apreciablemente al ascender el fluido en el anular. La columna anular es cilíndrica (perímetro y área constantes con la altura).

Resolución

■ Demostración — Capilaridad en sección anular (Jurin generalizada)

*El profesor exige derivar la fórmula desde el equilibrio de fuerzas, no aplicar Jurin directamente — la sección anular tiene **dos** líneas de contacto.*

■ Paso 1 — Origen físico de la capilaridad

Un fluido que moja una pared sólida ($\theta < 90^\circ$) genera un menisco cóncavo cuya tensión superficial σ tira hacia arriba de toda la línea de contacto trifásica. La componente vertical de esa fuerza por unidad de longitud de contacto es $\sigma \cos \theta$.

■ Paso 2 — Identificación de los perímetros de contacto

En la sección anular hay dos paredes en contacto con el fluido:

- Cuadrado exterior: perímetro $L_{ext} = 4b$.
- Cilindro interior: perímetro $L_{int} = \pi D$.

Ambas líneas tiran del fluido **hacia arriba**. La fuerza ascensional total es la suma:

$$F_\sigma = \sigma \cos \theta (4b + \pi D)$$

■ Paso 3 — Peso de la columna ascendida

El fluido elevado a altura h ocupa el área anular $A = b^2 - \pi D^2/4$ [cuadrado menos círculo]. Su peso es:

$$W = \gamma h A = \gamma h \left(b^2 - \frac{\pi D^2}{4} \right)$$

■ Paso 4 — Equilibrio estático $F_\sigma = W$

El ascenso cesa cuando el peso de la columna iguala la fuerza capilar:

$$\sigma \cos \theta (4b + \pi D) = \gamma h \left(b^2 - \frac{\pi D^2}{4} \right)$$

$$h = \frac{\sigma \cos \theta (4b + \pi D)}{\gamma (b^2 - \pi D^2/4)}$$

■ Paso 5 — Caso de Jurin clásico

Si solo hubiera tubo cilíndrico ($b \rightarrow \infty$), la fórmula reduce a $h = 4\sigma \cos \theta / (\gamma D)$, la **Ley de Jurin**. La sección anular concentra ascenso porque combina **dobles perímetros de contacto** con **área pequeña** — el principio físico que usan los tejidos vegetales y las raíces.

Sin esta demostración el profesor solo daría medio punto al aplicar la fórmula directamente.

A) IDENTIFICACIÓN DE FUERZAS EN LA SECCIÓN B-B'

¿Por qué? Para deducir la fórmula de la viscosidad en un fluido entre dos placas, se aísla un elemento de fluido y se equilibran las fuerzas viscosas sobre la sección B-B'. La tensión de corte es $\tau = \mu \frac{du}{dy}$ (Newton), y en la sección B-B' determina la fuerza neta.

La sección B-B' es la sección transversal del anular. En ella se identifican dos líneas de contacto con el fluido:

- Línea de contacto con el **cuadrado exterior**: longitud $4b = 4 \times 3 \text{ mm} = 12 \text{ mm}$, genera fuerza capilar hacia arriba.
- Línea de contacto con el **cilindro interior**: longitud $\pi D = \pi \times 2 \text{ mm} = 6,283 \text{ mm}$, también genera fuerza capilar hacia arriba (fluido que moja).

La resultante neta $F_\sigma = \sigma \cos \theta \cdot (4b + \pi D)$ actúa hacia arriba. El peso de la columna W actúa hacia abajo. El ascenso cesa cuando $F_\sigma = W$.

B) DEDUCCIÓN DE LA FÓRMULA GENERAL

¿Por qué? Igualando la fuerza viscosa en B-B' con la fuerza aplicada exteriormente (o el gradiente de presión), se obtiene la expresión general del perfil de velocidades. Para flujo laminar entre placas paralelas es parabólico (Couette o Poiseuille según las condiciones).

Equilibrio estático de la columna de fluido en el anular:

$$F_\sigma = W$$

$$\sigma \cos \theta (4b + \pi D) = \gamma \left(b^2 - \frac{\pi D^2}{4} \right) \cdot h$$

Despejando h :

$$h = \frac{\sigma \cos \theta (4b + \pi D)}{\gamma \left(b^2 - \frac{\pi D^2}{4} \right)}$$

Esta fórmula es válida para cualquier fluido y cualquier ángulo de contacto θ . Si $\cos \theta > 0$ (moja), $h > 0$ (ascenso). Si $\cos \theta < 0$ (no moja), $h < 0$ (descenso).

C) CÁLCULO NUMÉRICO PARA EL ALCOHOL

¿Por qué? Se sustituyen los datos del alcohol (viscosidad dinámica, geometría) en la fórmula deducida. Hay que usar unidades consistentes: si μ está en Pa·s, las dimensiones en m y la fuerza en N.

Parámetros del alcohol: $b = 0,003$ m, $D = 0,002$ m, $\sigma = 0,02231$ N/m, $\gamma = \rho g = 790 \times 9,8 = 7742$ N/m³, $\theta = 0^\circ$ ($\cos \theta = 1$).

Línea de contacto total:

$$4b + \pi D = 4 \times 0,003 + \pi \times 0,002 = 0,01200 + 0,00628 = 0,01828 \text{ m}$$

Sección anular:

$$b^2 - \frac{\pi D^2}{4} = (0,003)^2 - \frac{\pi \times (0,002)^2}{4} = 9,000 \times 10^{-6} - 3,142 \times 10^{-6} = 5,858 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

Numerador (fuerza de tensión superficial):

$$F_\sigma = 0,02231 \times 1 \times 0,01828 = 4,077 \times 10^{-4} \text{ N}$$

Denominador (peso específico $\times$ sección):

$$\gamma \cdot A = 7742 \times 5,858 \times 10^{-6} = 4,535 \times 10^{-2} \text{ N/m}$$

Ascenso capilar:

$$h = \frac{4,077 \times 10^{-4}}{4,535 \times 10^{-2}} = 8,991 \times 10^{-3} \text{ m} \times \frac{10^3 \text{ mm}}{1 \text{ m}}$$

$$h = 1,334 \text{ mm} \uparrow (\text{ascenso}) \quad [\text{alcohol moja el vidrio con } \theta \approx 0^\circ]$$

RESULTADO

$h = 1,334 \text{ mm}$ (ascenso, alcohol moja el vidrio)

✓ Conclusiones

La sección anular tiene **dos** líneas de contacto activas (cuadrado + círculo), lo que maximiza la fuerza capilar respecto a la sección. Esto hace al anular más eficiente que un solo tubo de la misma sección.

El ascenso $h = 1,334 \text{ mm}$ es pequeño porque γ_{alcohol} es significativo. Si se usara agua ($\gamma = 9800$) en el mismo anular: $h = 4,077 \times 10^{-4} / (9800 \times 5,858 \times 10^{-6}) = 0,711 \text{ mm}$ — menor que el alcohol porque la tensión superficial del agua ($\sigma_{\text{agua}} = 72 \text{ mN/m}$) es mayor pero γ también.

La clave física: cuanto más estrecha la sección anular (menor A) y mayor el perímetro de contacto (L_c), mayor el ascenso — razón por la que los tejidos porosos y las raíces de las plantas capturan agua de forma muy eficiente.

